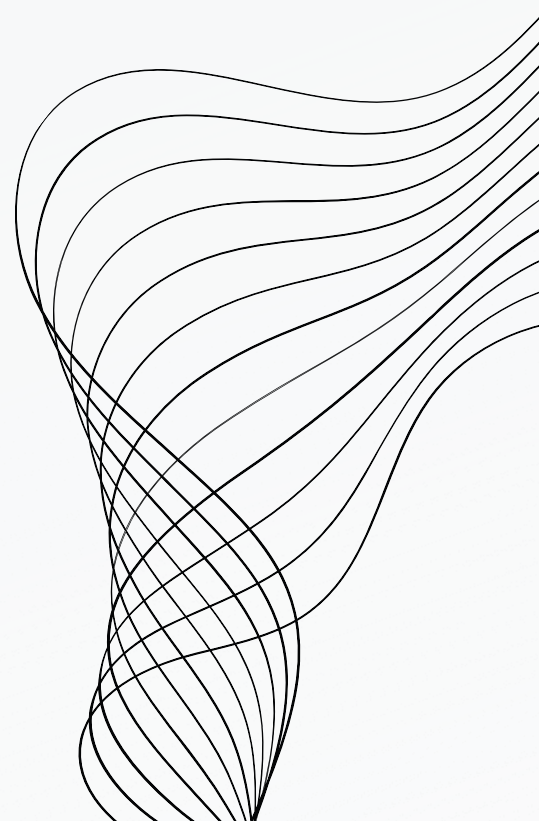




**پیش‌بینی بحران از سیگنال‌های اجتماعی**  
**(CRISIS PREDICTION FROM SOCIAL SIGNALS)**

**PRESENTER: KIAN SHOKRANEH**



# موضوع انتخابی از شبیت:

## CRISIS PREDICTION FROM SOCIAL SIGNALS

تفسیر کوتاه:

• «کشف/استخراج سیگنال از شبکه اجتماعی → تحلیل روند → هشدار/پیش‌بینی بحران»

# تعریف دقیق مسئله

- تعریف بحران: رخداد/فرایندی که باعث اختلال جدی در سیستم اجتماعی/اقتصادی/سلامتی می‌شود
- تعریف سیگنال اجتماعی: تغییرات قابل اندازه‌گیری در محتوا/حجم/احساس/روابط پیام‌ها
- هدف: هشدار زودهنگام (Early Warning) قبل از اوج بحران
- خروجی‌ها: احتمال وقوع، زمان تقریبی، نوع بحران، شدت، مناطق درگیر

# چرا مهم است؟ کاربردها و مثال‌های واقعی

- سلامت عمومی: هشدار اپیدمی/شیوع
- بلایای طبیعی و انسانی: آتش‌سوزی، سیل، درگیری‌ها
- اقتصاد و زنجیره تأمین: کمبود کالا، افزایش قیمت
- مثال‌ها:
  - افزایش گزارش «علائم» قبل از اعلام رسمی
  - جهش گفتگوهای «کمبود/گرانی» قبل از بحران اقتصادی
- ارزش: کاهش تأخیر بین واقعیت میدان و گزارش رسمی

# جایگاه در NLP و اجزای فنی مسئله

- کارهای کلیدی NLP در این حوزه:
  - پاکسازی/نرمال سازی متن کوتاه و محاوره‌ای
  - طبقه‌بندی (اطلاع‌رسان/غیرمرتبط، نوع رویداد)
  - استخراج رویداد و Trigger
  - مدل سازی زمانی و تشخیص جهش (Burst/Trend)
  - خلاصه سازی و اولویت بندی برای اپراتور انسانی
- خروجی عملی: داشبورد هشدار + توضیح و نمونه پیام



# PROCESSING SOCIAL MEDIA MESSAGES IN MASS EMERGENCY: A SURVEY

## مرور ادبیات

- پیام اصلی: پردازش پیام‌های شبکه اجتماعی در بحران = مجموعه‌ای از عملیات کلاسیک پردازش اطلاعات
- چالش‌ها:
  - متن کوتاه/غیررسمی، اضافه‌بار اطلاعات، نیاز به اولویت‌بندی
  - دسته عملیات‌ها: Filtering, Classifying, Ranking, Aggregating, Extracting, Summarizing
- جمع‌بندی: حرکت از «آگاهی موقعیتی» به سمت «پشتیبانی تصمیم»

# EVENT DETECTION FROM SOCIAL MEDIA FOR EPIDEMIC PREDICTION

## مرور ادبیات (ادامه)

- ایده: استفاده از Event Detection به جای کلیدواژه/کلاس‌بندی ساده
- ساخت Ontology با ۷ نوع رویداد (Disease-agnostic):
  - infect, spread, symptom, prevent, cure, control, death
- دیتاست: SPEED (توییت‌ر، حاشیه COVID) + برچسب‌گذاری رویداد
- نتیجه کلیدی: هشدار ۴ تا ۹ هفته زودتر از اعلام WHO برای Monkeypox

# CRISISTRANSFORMERS: PRE-TRAINED LANGUAGE MODELS & SENTENCE ENCODERS

## مرور ادبیات (ادامه)

- مسئله: مدل‌های عمومی مثل BERT/roBERTa برای متن بحران «کاملاً بهینه نیستند»
- راه‌حل: پیش‌آموزش روی بیش از ۱۵ میلیارد توکن از توییت‌های مرتبط با بیش از ۳۰ رخداد بحران
- ارزیابی: روی ۱۸ دیتاست بحران
- نتیجه: بهبود در طبقه‌بندی و همچنین sentence embeddings (بهبود گزارش‌شده تا ~17.43% در وظایف embedding)



## مرور ادبیات (ادامه)

- مشکل رایج: مدل‌های تک‌برچسبه → چند مدل جداگانه لازم می‌شود
- راه‌حل: Instruction Fine-tuning برای multi-label classification
- داده آموزش: بیش از 60,000 نمونه دستور/پاسخ از توییت‌های بحران
- برچسب‌ها (نمونه): نوع رخداد، اطلاع‌رسانی بودن، دخالت کمک انسانی
- نتیجه گزارش شده: بهبود معنی‌دار؛  $\text{overall accuracy} \approx 63.8\%$  و بسیار بالاتر از baseline ( $\approx 4.27\%$ )

# مقایسه ۴ مقاله

- Survey (Imran et al.):

- قوت: پوشش گسترده؛ ضعف: قدیمی‌تر، قبل از موج Transformer/LLM

- NAACL 2024 (ED+Ontology+SPEED):

- قوت: disease-agnostic و قابل هشدار زودهنگام؛ ضعف: تمرکز روی حوزه سلامت

- CrisisTransformers:

- قوت: بهبود نمایش و طبقه‌بندی؛ ضعف: خودش «پیش‌بینی زمان بحران» نیست،

زیرساخت است

- CrisisSense-LLM:

- قوت: یکپارچه‌سازی برچسب‌ها؛ ضعف: هزینه آموزش/استقرار و حساسیت به داده و

پرامپت

# روندهای پژوهشی و چالش‌ها

## روندها

- حرکت از keyword/sentiment ساده → ontology و event extraction
- حرکت از مدل‌های عمومی → domain-specific pretraining
- حرکت از تک‌وظیفه → multi-task/multi-label و instruction tuning
- ترکیب چندمنبعی: شبکه اجتماعی + خبر + داده رسمی

## چالش‌ها

- نویز، شایعه و عملیات هماهنگ
- سوگیری جمعیت کاربران و زبان/فرهنگ
- تغییر توزیع (concept drift) و بحران‌های جدید
- ارزیابی «هشدار زودهنگام» (چقدر زود؟ با چه خطایی؟)

# کاربردهای عملی + جمع‌بندی

- کاربردهای عملی:
  - داشبورد پایش و هشدار زودهنگام (Health/Economy/Disaster)
  - اولویت‌بندی پیام‌های مهم برای تیم پاسخ
  - تحلیل روند و برآورد نیازها (کمک انسانی/زیرساخت)
- ارتباط با حوزه امنیت و شبکه‌های اجتماعی:
  - کشف موج‌های هماهنگ/شایعه/اطلاعات غلط
  - تحلیل کمپین‌ها و عملیات نفوذ اطلاعاتی
- مسیر آینده (پیشنهاد):
  - چندمنبعی + اعتبارسنجی محتوا
  - ارزیابی‌های عملیاتی (human-in-the-loop)
  - جمع‌بندی یک جمله‌ای: «سیگنال اجتماعی + NLP + زمان = هشدار زودهنگام»

[1]

M. Imran, C. Castillo, F. Diaz, and S. Vieweg, "Processing Social Media Messages in Mass Emergency: A Survey," ACM Comput. Surv., vol. 47, no. 4, pp. 1-38, 2015, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1407.7071>

[2]

T. Parekh, A. Mac, J. Yu, et al., "Event Detection from Social Media for Epidemic Prediction," in Proc. NAACL, 2024, [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2024.naacl-long.322.pdf>

[3]

R. Lamsal, M. R. Read, and S. Karunasekera, "CrisisTransformers: Pre-trained Language Models and Sentence Encoders for Crisis-related Social Media Text," arXiv:2309.05494, 2023, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2309.05494>

[4]

K. Yin, C. Liu, A. Mostafavi, and X. Hu, "CrisisSense-LLM: Instruction Fine-Tuned Large Language Models for Multi-Label Classification of Crisis Social Media Text," arXiv:2406.15477, 2024, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2406.15477>



# مسئله

تشخیص زودهنگام بحران‌ها با نویز بالا در شبکه‌های اجتماعی

- بحران‌ها معمولاً سیگنال‌های ضعیف و زودهنگام دارند
- توییت‌ر: داده زیاد، ولی نویز، زبان‌های مختلف، متن کوتاه
- روش‌های سنتی NLP:

- دامنه‌محور

- دقت محدود

- مقیاس‌پذیری پایین

هدف: 

تشخیص سیگنال‌های اجتماعی مرتبط با بحران، قبل از وقوع بحران

# مسئله

تشخیص زودهنگام بحران‌ها با نویز بالا در شبکه‌های اجتماعی

- بحران‌ها معمولاً سیگنال‌های ضعیف و زودهنگام دارند
- توییت‌ر: داده زیاد، ولی نویز، زبان‌های مختلف، متن کوتاه
- روش‌های سنتی NLP:

- دامنه‌محور

- دقت محدود

- مقیاس‌پذیری پایین

هدف: 

تشخیص سیگنال‌های اجتماعی مرتبط با بحران، قبل از وقوع بحران



# مسئله

تشخیص زودهنگام بحران‌ها با نویز بالا در شبکه‌های اجتماعی

- بحران‌ها معمولاً سیگنال‌های ضعیف و زودهنگام دارند
- توییت‌ر: داده زیاد، ولی نویز، زبان‌های مختلف، متن کوتاه
- روش‌های سنتی NLP:

- دامنه‌محور

- دقت محدود

- مقیاس‌پذیری پایین

هدف: 

تشخیص سیگنال‌های اجتماعی مرتبط با بحران، قبل از وقوع بحران